Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Fundamentos Físicos II

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)
Ingeniería Telemática (GIT)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Fundamentos Físicos II**
Código:	**350008 (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)** **Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)** **Ingeniería Telemática (GIT)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Todas las de la Unidad Docente de Física**
Carácter:	**Básica (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Profesorado:	Antonio Guerrero Ortega (Coordinador) José Julio Lozano Bahilo Carlos Larrodera Baca Manuel Pérez Galaso
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Es una asignatura de carácter básico que pretende sentar las bases científicas para el desarrollo de la formación y comprensión de la tecnología aplicada a las telecomunicaciones. En cuanto a los contenidos que en ella se presentan, constituye una continuación de la asignatura Fundamentos Físicos I que se imparte en el primer cuatrimestre de primer curso del grado. Con ambas, se presenta el estudio detallado de los fenómenos físicos que llevan a la comprensión del comportamiento del campo electromagnético y se sientan las bases conceptuales para el seguimiento de diferentes materias tecnológicas que se imparten a lo largo de la titulación del grado.

Se comienza estudiando la generación de campo magnético y su tratamiento en la materia y se continúa completando el estudio de las leyes que rigen el fenómeno de los campos variables en el tiempo. Se estudian las propiedades generales del movimiento ondulatorio con objeto de analizar de forma más específica la propagación del campo electromagnético. El último tema queda dedicado al estudio de los diferentes fenómenos asociados a las ondas y, en particular, a las ondas electromagnéticas, incluyendo el tratamiento de la luz bajo la aproximación de la óptica geométrica.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Es aconsejable tener un conocimiento global adecuado de los contenidos de Fundamentos Físicos I y de matemáticas del primer cuatrimestre.

1b. COURSE SUMMARY

Fundamentals of Physics II is a basic subject which goal is to establish the scientific background for the development of the knowledge and understanding of the telecommunication technology. The contents of this subject are though as a continuation of those from Fundamentals of Physics I, which is taught during the first semester of the first course. Along both subjects, a general study of physical phenomena involved in the understanding of electromagnetic field is presented and fundamental concepts needed for the training in other more technological subjects taught in this degree are established.

The subject starts dealing with the generation of the magnetic field and its treatment in matter and follows on with the study of the laws for the phenomena related to time-variable fields. General properties of waves are studied as an introduction to be followed by a detailed analysis of electromagnetic waves. Last topic is devoted to study different wave phenomena, and in particular to electromagnetic waves, including light with a geometrical optics approach.

Prerequisites and Recommendations

The course assumes a good working knowledge of Fundamentals of Physics I, Calculus I and Linear Algebra upon entering the course.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CB3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Resultados de aprendizaje

- **RA1 Conocimiento y comprensión**

Definir, presentar y explicar los conceptos científicos y modelos físico – matemáticos más relevantes en el entorno de las TIC, considerando las simplificaciones y aproximaciones contempladas. Entre ellos podemos destacar:

1. Definir el flujo magnético y su variación temporal. Interpretar la Ley de Faraday y la ley de Lenz.
2. Determinar las propiedades magnéticas de la materia.
3. Describir la corriente de desplazamiento de Maxwell, extender las ecuaciones del Electromagnetismo a su formulación definitiva.
4. Discutir las soluciones de la ecuación de ondas de los campos eléctrico y magnético: ondas estacionarias y de propagación; los fenómenos asociados de reflexión, refracción, interferencia, difracción y polarización.

- **RA2 Análisis en ingeniería**

Formular, examinar y resolver los problemas asociados a los conceptos anteriores. Destacan:

1. Aplicaciones de las leyes de la inducción electromagnética.
2. Emplear el magnetismo en medios materiales magnéticos para solucionar sistemas con alta simetría.
3. Identificar e interpretar sistemas electromagnéticos básicos y generales.
4. Valorar las propiedades de las ondas electromagnéticas centrándonos en zonas del espectro tales como la zona visible y las microondas.

- **RA3 Investigación e innovación**

Experimentar en el laboratorio con equipos e instrumentos de medida, especialmente diseñados para ilustrar, calcular e interpretar parámetros, relacionados tanto con los conceptos de inducción, como con las propiedades ondulatorias y geométricas de las ondas electromagnéticas.

- **RA4 Práctica de la ingeniería**

Entender los límites de validez de las teorías y modelos expuestos.

3. CONTENIDOS

Contenidos teóricos:

Tema 1. El campo magnético. Ley de Biot-Savart: aplicaciones. Ley de Ampère: aplicaciones a hilo, plano, solenoide y toroide. El fenómeno de la magnetización: momento magnético y vector de magnetización. Materiales magnéticos: vector de excitación magnética y materiales ferromagnéticos. Susceptibilidad en medios lineales: materiales diamagnéticos y paramagnéticos.

Tema 2. Inducción magnética. Fuerza electromotriz de movimiento. Ley de Faraday. El campo eléctrico inducido. Autoinducción e inducción mutua. Energía magnética. Circulación y flujo del campo magnético. Condiciones de contorno del campo magnético. Aplicaciones a las telecomunicaciones.

Tema 3. El fenómeno electromagnético. Corriente de desplazamiento de Maxwell: ecuaciones de Maxwell en el vacío y en la materia (formulación integral y diferencial); condiciones de contorno. Teoremas de conservación: carga y energía; teorema de Poynting. Aplicaciones.

Tema 4. Ondas electromagnéticas. Fenómenos oscilatorios y ondulatorios. Tipos de ondas. Ecuación de ondas y sus soluciones (funciones de onda). Funciones de onda armónica (monocromática). Ecuación de ondas para los campos eléctrico y magnético a partir de las ecuaciones de Maxwell. Soluciones de la ecuación de ondas. Ondas planas: propagación de ondas electromagnéticas planas en distintos tipos de medios. Polarización. Dispersión: velocidad de fase y velocidad de grupo. Energía y momento de las ondas electromagnéticas. Aplicaciones.

Tema 5. Propiedades de las ondas. Reflexión y transmisión de ondas electromagnéticas. Ondas estacionarias. Leyes de Snell. Reflexión interna total. Aplicaciones de la fibra óptica (guía de ondas). Interferencia de distintas fuentes. Interferencia por incidencia en láminas delgadas. Fenómeno de difracción. Sistemas ópticos. Óptica geométrica: elementos, características y aplicaciones.

Contenidos prácticos:

Prácticas de laboratorio orientadas al aprendizaje de técnicas experimentales en Física, incluyendo la adquisición y tratamiento de datos, el análisis de incertidumbres y la validación de modelos teóricos.

Bloques de contenido	Total de horas
Magnetismo y campos electromagnéticos (temas 1, 2 y 3)	24 horas
Ondas. Características y propiedades (temas 4 y 5)	32 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Las metodologías a emplear serán las siguientes:

- **Clases de teoría.** Clases en las que se expondrán los contenidos fundamentales de cada tema.
- **Clases de problemas y seminarios.** Clases dedicadas a identificar los diferentes elementos conceptuales que subyacen en un problema poniendo de manifiesto la interrelación con los conceptos teóricos expuestos. Asimismo se hará hincapié en la metodología a seguir para el correcto razonamiento de los fenómenos implicados, aprendiendo a diferenciar entre lo esencial y lo accesorio, planificando su análisis y resolución e interpretando los resultados obtenidos.
- **Prácticas de laboratorio.** Clases a realizar en el laboratorio en grupos reducidos. Con ellas se complementarán los conocimientos adquiridos en las clases de teoría y se adquirirán destrezas manuales básicas para manipular diferentes equipos y sistemas de laboratorio, aprendiendo a tratar datos experimentales, comprobar leyes físicas y obtener magnitudes relevantes. El alumnado realizará la experiencia con un guion proporcionado con anterioridad y bajo la supervisión y ayuda del profesorado.
- **Tareas diversas on-line y tutorías.** En ellas se resolverá/aconsejará sobre las cuestiones que surjan a lo largo del curso; se indicará la bibliografía y metodología más adecuada para resolver las cuestiones planteadas.

Las herramientas utilizadas serán:

Clases de teoría	Uso de pizarra, transparencias, presentaciones, recursos en red: apps.
Clases de problemas y seminarios	Hojas de problemas y hojas de cuestiones compartidas en Aula Virtual.
Prácticas de laboratorio	Realización de experiencias de laboratorio siguiendo un guion y con ayuda del profesorado en aula de laboratorio con instrumentación específica.
Tareas diversas on-line y tutorías	Tareas, pruebas de evaluación, haciendo uso del Aula Virtual y atención personalizada mediante tutorías online o en persona en despacho.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumnado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, se dispondrá de un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior la intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de quien no curse solicitud al respecto o vea denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. Se dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

De acuerdo a la normativa vigente y por considerarse la parte de laboratorio experimental esencial para la adquisición de las competencias objetivo de la asignatura, la asistencia a todas las sesiones de laboratorio y la superación de diferentes tipos de prácticas obligatorias podrá ser considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Por esta razón, las prácticas de laboratorio son comunes e imprescindibles en los dos tipos de evaluación: continua y no continua.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE1. Conocimiento de los principios físicos fundamentales incluidos en el temario, de las magnitudes y parámetros implicados en ellos, y de sus valores típicos.

CE2. Capacidad de reconocer la intervención de dichos principios en situaciones y procesos concretos, utilizándolos para el diagnóstico y pronóstico del caso en estudio, tanto cualitativamente como en los términos matemáticos propios de la disciplina.

CE3. Capacidad de relacionar diferentes partes de la asignatura para la resolución de problemas que impliquen diversos aspectos científicos y tecnológicos.

CE4. Claridad expositiva y argumental.

CE5. Utilización adecuada de la terminología científica – técnica, incluyendo el correcto uso de la simbología y de las unidades para las magnitudes y parámetros involucrados en la materia.

CE6. Dedicación y motivación observadas en el desarrollo de la asignatura, expresadas en la legibilidad de los trabajos, tanto exámenes como prácticas u otras posibles tareas, cumplimiento de plazos y formas en las entregas, participación en clases y tutorías, y aprovechamiento del laboratorio.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para valorar los criterios de evaluación, se proponen los distintos instrumentos de evaluación.

1. Pruebas de Evaluación Intermedias (PEI): consistentes en la resolución de varias cuestiones, de análisis y/o síntesis, sobre aspectos concretos del temario abarcado por las clases de teoría, ejercicios y laboratorio.
2. Actividades presenciales (ACTP): realización de tests, problemas, pruebas teórico-prácticas y actividades formativas y de evaluación.
3. Actividades no presenciales (ACTNP): estudio previo y comprobación del mismo a través de formularios, y actividades formativas y de evaluación.
4. Prácticas de laboratorio (PL): consistentes en el manejo de instrumentación para estudiar las leyes físicas relacionadas con el contenido de la asignatura, que afianzan, de manera práctica, los conceptos vistos en las clases de teoría. En el laboratorio se realiza un seguimiento y evaluación continuado en las distintas sesiones presenciales.
5. Prueba Evaluación Final (PEF): prueba escrita de resolución de problemas de todo el temario de la asignatura.

PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Se deberán realizar las siguientes pruebas a lo largo del curso:

a. Actividades presenciales (ACTP, realización de tests, problemas, pruebas teórico-prácticas y actividades formativas y de evaluación) y actividades no presenciales (ACTNP, estudio previo y comprobación del mismo a través de formularios, y actividades formativas y de evaluación) (15% de la nota final).
b. Una o varias pruebas de evaluación intermedia (PEI) que consistirán en varias cuestiones y/o problemas y que abarquen uno o varios temas dentro del contenido de la asignatura (25% de la nota final).
c. Prácticas de laboratorio, de asistencia obligatoria (PL). Las prácticas complementarán los conocimientos adquiridos en la parte teórica de la asignatura (20% de la nota final).
d. Una prueba de evaluación final (PEF), realizada al final del curso, con varias cuestiones y problemas (análisis y/o síntesis) referidas a aspectos concretos del temario completo de la asignatura abarcado por las clases de teoría y, ejercicios y laboratorio y evaluando por tanto la totalidad de las competencias relacionadas con la resolución de problemas (40% de la nota final). Con esta prueba se consigue tanto evaluar la capacidad de relación e integración de los conceptos aprendidos, como revisar los evaluados en las pruebas parciales. Por ello, la prueba de evaluación final permite mejorar la calificación final si se obtiene un resultado mejor al logrado en el acumulado de las pruebas parciales y la PEF.

Para considerar superada la evaluación continua (demostrando la adquisición de las competencias de carácter teórico-práctico) se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con las prácticas de laboratorio (apartado c.). Se entenderá que se adquieren satisfactoriamente estas competencias, si la calificación en las pruebas relacionadas es igual o superior al 50% de la calificación máxima obtenible.
- Haber superado satisfactoriamente la evaluación de las competencias relacionadas con el conjunto de todas las actividades presenciales y no presenciales, las pruebas de evaluación intermedia, y la prueba de evaluación final (apartado a., b. y d.). Se entenderá que se adquieren satisfactoriamente estas competencias, si la calificación en el conjunto de las pruebas relacionadas es igual o superior al 45% de la calificación máxima obtenible.
- La calificación final ponderada de todas las pruebas de EC anteriores (apartados a., b., c. y d.) resulta ser igual o superior a 5 sobre 10.

Evaluación no continua:

El estudiantado que opte por la evaluación no continua deberá realizar una prueba final y realizar las prácticas de laboratorio presenciales obligatorias, con los siguientes pesos en la calificación final:

a. Una prueba de evaluación final (PEF), que abarcará de manera amplia los contenidos de todos los temas de las clases de teoría, ejercicios y laboratorio (80% de la nota final).
b. Las prácticas de laboratorio presenciales, de asistencia obligatoria, descritas en la parte de evaluación continua (20% de la nota final).

Los criterios de superación de la asignatura son los mismos que en la evaluación continua ordinaria en cuanto a la superación de las competencias relacionadas con el laboratorio y con las evaluadas en las pruebas teóricas.

Convocatoria extraordinaria:

Para la evaluación continua y no continua: realización de un examen con varias cuestiones (análisis y/o síntesis) referidas a aspectos concretos del temario abarcado por las clases de teoría, ejercicios que contabilizarán un 80% de la nota final. La calificación del laboratorio supone el 20% restante de la nota final. Para el alumnado que no haya superado las prácticas de laboratorio en la convocatoria ordinaria, se habilitará una prueba teórico-práctica específica para demostrar la adquisición de las competencias correspondientes. Los criterios de superación de la asignatura son los mismos que en la convocatoria ordinaria en cuanto a la superación de las competencias relacionadas con el laboratorio y con las evaluadas en las pruebas teóricas.

Criterio para considerar no presentado en las convocatorias

Independientemente de la convocatoria (ordinaria o extraordinaria) y del tipo de evaluación (continua o no continua), se considerará no presentado en la convocatoria, cuando no se presente a la PEF.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección cuantifica los criterios de calificación para la superación de la asignatura.

A continuación se muestran, para cada convocatoria, una serie de tablas en las que se describe la relación entre los instrumentos de evaluación, criterios de evaluación, resultados en el aprendizaje y competencias, así como el porcentaje de la calificación asignado a cada instrumento de evaluación.

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Continua

En la convocatoria ordinaria regida por evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y porcentaje en la calificación es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TRU1, CB3	RA1, RA2, RA4	CE1-CE6	ACTP ACTNP	15%
			PEI	25%
			PEF	40%
TR2, TRU1, CB3	RA3, RA4	CE1-CE6	PL	20%

Convocatoria Ordinaria, Evaluación Final

En la convocatoria ordinaria regida por evaluación final la relación entre los criterios, instrumentos y porcentaje en la calificación es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TRU1, CB3	RA1, RA2, RA4	CE1-CE6	PEF	80%
TR2, TRU1, CB3	RA3, RA4	CE1-CE6	PL	20%

Convocatoria Extraordinaria

En la convocatoria ordinaria regida por evaluación final la relación entre los criterios, instrumentos y porcentaje en la calificación es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TRU1, CB3	RA1, RA2, RA4	CE1-CE6	PEF	80%
TR2, TRU1, CB3	RA3, RA4	CE1-CE6	PL	20%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Documentación preparada por el profesorado de la asignatura
- D. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, Ed. Cambridge University Press (5ª ed.) (2023)
- H. D. Young, R. A. Freedman, *Física universitaria con física moderna, Vol. 2*, Ed. Pearson (14ª ed.) (2018)
- P. A. Tipler, G. Mosca, *Física para la ciencia y la tecnología, Vol. 2: Electricidad y magnetismo, luz y física moderna*, Ed. Reverté (6ª ed.) (2010)
- E. Hecht, *Óptica*, Ed. Pearson (5ª ed.) (2017)

6.2. Bibliografía complementaria

- M. A. Raposo, E. González, J. Álvarez-Ude, Fundamentos de campos electromagnéticos y ondas. Ejercicios y problemas resueltos de física. Ed. FEBCCS (2012)
- M. Alonso, E. J. Finn, Física, Ed. Addison Wesley Iberoamericana (1995)
- R. A. Serway, J. W. Jewett, Física, Ed. Thomson (3ª ed.) (2003)
- J. M. De Juana, Física General, Vol. II, Ed. Pearson Prentice Hall (2ª ed.) (2007)
- W. H. Hayt, J. A. Buck, Teoría electromagnética, McGraw-Hill, (6ª ed.) (2006)
- R. K. Wangsness, Campos electromagnéticos, Ed. Limusa (1996)
- R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Física, Vol. II: Electromagnetismo y materia, Ed. Adisson Wesley Iberoamericana (1998)
- E. M. Purcell, Electricidad y Magnetismo, Berkeley Physics Course – Vol. II, Ed. Reverté (1994)
- F. S. Crawford, Jr., Ondas, Berkeley Physics Course – Vol III, Ed. Reverté (1991)
- A. P. French, Vibraciones y ondas, Ed. Reverté (1974)
- J. D. Kraus, D. A. Fleisch, Electromagnetismo con aplicaciones, Ed. McGraw-Hill, 5ª ed. (2000)
- F. T. Ulaby, Fundamentos de aplicaciones en electromagnetismo, Ed. Pearson / Prentice Hall, 5ª ed. (2007)

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.